

Unidad de Aprendizaje				
Fundamentos de Programación				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Tipo de evaluación		Ordinario		
Departamento		Academia		
Ciencias Computacionales		Programación		
Objetivos de aprendizaje				
El alumno aplicará las bases de la programación, mediante el diseño y codificación en lenguaje de programación C, para la solución más adecuada a problemas de computación.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CEBO.073 Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos. (BOE/SFIA CEBO.073)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)		Actitudes / Valores (saber ser)	
C1. Introducción a la computación C2. Que es un algoritmo, ejecución y sus formas de representación C3. Operadores, concepto de tipo de datos (primitivos y estructurados). C4. Paradigma de programación estructurada y las estructuras de control. C5. Estructura de control secuencial				

C6. Estructuras de control selectivas C7. Estructuras de control repetitivas. C8. Funciones. (introducción).		
--	--	--

Descripción

La Unidad de Aprendizaje (UA) de Fundamentos de Programación es una asignatura teórico-práctica impartida en la carrera de Ingeniería Informática, pertenece al Área de Formación Básica Común y coadyuva en el desarrollo de la abstracción y razonamiento lógico, necesarios para la competencia consecuente.

Esta UA está diseñada para desarrollar conocimientos y habilidades de programación a través de la resolución de problemas con el uso de aplicaciones para computadora, con base en el diseño y desarrollo de software y de las estructuras de control (secuencial, selectiva e iteración condicional).

En esta unidad de aprendizaje se evidenciarán las habilidades de realizar de forma correcta ejecuciones de escritorio, la capacidad para entender la secuencia que sigue un programa de computadora y hacer uso eficiente de los distintos tipos de datos.

La UA proporciona al Perfil del Egresado los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo del aprendizaje para estructurar sus conocimientos en la elaboración de aplicaciones y software a la medida.

El Curso: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El taller: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El curso-taller es una mezcla de ambos conceptos.

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	

1. Introducción y conceptos básicos	C1, C2	H1	V5, V6	Pseudocódigo, diagramas de flujo y código que resuelva un problema de programación en lenguaje C.
2. Fundamentos de la programación: operadores, tipos de datos, variables.	C2, C3, C4	H1, H2, H3	V5, V6	
3. Estructura de control secuenciación.	C5	H2, H3, H4, H5		
4. Estructuras de control selección: simple, doble, múltiple	C6	H2, H3, H4, H5	V6	
5. Estructura de control repetición: mientras, hacer-mientras, para	C7	H2, H3, H4, H5	V2, V6	
6. Manejo de funciones sin y con retorno de valor.	C8	H2, H3, H4, H5	V2, V6	

Bibliografía

Joyanes Aguilar, L., (2020). Fundamentos de Programación McGraw Hill. 5a. Edición

Alvarado Aldea, I., Maestre Torreblanca, J.M., Vivaz Venegas, C., Zafra Cabeza, A., (2017). 100 problemas resueltos de programación en Lenguaje C para Ingenierías. Paraninfo Universidad.

Sznajdleder, Pablo Augusto (2017),PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA A FONDO Implementación de algoritmos en C,Alfaomega.

Joyanes Aguilar, L., (2014). Programación en C, C++, Java y UML. McGraw Hill. 2a. Edición.

Juganaru Mathieu, M.(2012). Introducción a la Programación. Grupo Editorial Patria.

Márquez G., Osorio S., Olvera N. (2011). Introducción a la Programación Estructurada en C. Pearson.

Criterios de Evaluación

40% Actividades

30% Exámenes parciales

10% Proyecto final 20% Examen Departamental
--

Fecha de actualización
diciembre 2024